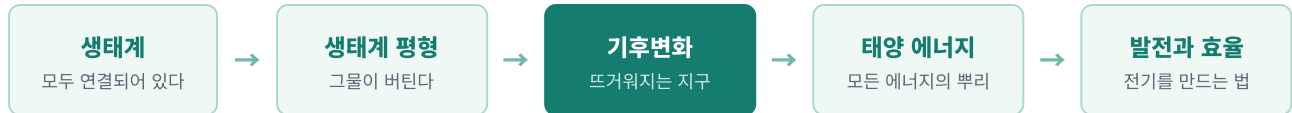


지구온난화와 기후변화

지구를 덮은 담요는 원래 고마운 것이었다 —
문제는 우리가 그 담요를 자꾸 두껍게 만들고 있다는 것.

● 환경과 에너지 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01 생태계의 구성과 상호 관계 10통과2-02-01

생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기

02 생태계 평형 10통과2-02-02

먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나

03 지구온난화와 기후변화 NOW 10통과2-02-03

온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화

04 태양 에너지와 에너지 전환 10통과2-02-04

수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지

05 발전과 에너지의 효율적 이용 10통과2-02-05 · 06

전자기 유도와 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 온실효과가 없다면 지구는 어떤 모습일까? 개념 1
- 이산화 탄소 그래프의 톱니 모양은 무엇일까? 자료
- 엘니뇨는 왜 지구 반대편의 날씨까지 바꿀까? 개념 4
- 사막은 정말 '저절로' 넓어지는 걸까? 개념 5

"지구는 물려받은 것이 아니라, 후손에게서 빌린 것이다." — 오래된 격언, 기후 시대의 문장이 되다

03

지구온난화와 기후변화

성취기준 10통과2-02-03

온실효과 → 온난화 메커니즘 → 엘니뇨·사막화 → 대처

1 온실효과 — 지구의 고마운 담요

먼저 오해부터 풀자. **온실효과** 자체는 재앙이 아니라 **생명의 조건**이다. 태양 에너지는 주로 **가시광선**으로 들어와 지표를 데우고, 데워진 지표는 **적외선**(지구 복사)의 형태로 열을 내보낸다. 이때 대기 중의 **온실 기체** — 수증기·이산화 탄소·메테인 — 가 **나가려는 적외선을 흡수했다가 사방으로 다시 내보내며** 열의 일부를 지표 근처에 붙잡아 둔다.

이 담요 덕분에 지구의 평균 기온은 약 15°C 로 유지된다. 온실 기체가 전혀 없다면 약 -18°C — 바다가 얼어붙는 행성이 되었을 것이다. 문제는 담요의 존재가 아니라 **두께의 변화**다. 담요가 두꺼워지면 무슨 일이 벌어지는지 — 다음 개념에서 본다.



그림 1 | 온실효과 — 가시광선은 들여보내고, 적외선은 붙잡는 담요

박찬
샘

"온실효과는 죄가 없다 — 죄는 '강화'에 있다. 이 구분이 이 소단원 전체의 척추다. 담요와 담요 열 장은 다르다."

● 날개 노트

온실 기체

적외선을 흡수·재방출하는 기체
— 수증기, 이산화 탄소, 메테인 등.

지구 복사

데워진 지표가 내보내는
적외선. 태양 복사(가시광선 중심)와 파장이 다르다.

● 한눈에 암기

들어올 땐 가시광선
나갈 땐 적외선 — 붙잡힘!
담요 없으면 -18°C

5 중학 과학 다시보기

복사 (중2)

물질 없이 빛으로 전달되는
열 — 태양과 지구는
복사로 대화한다.

✓ 바로바로 체크

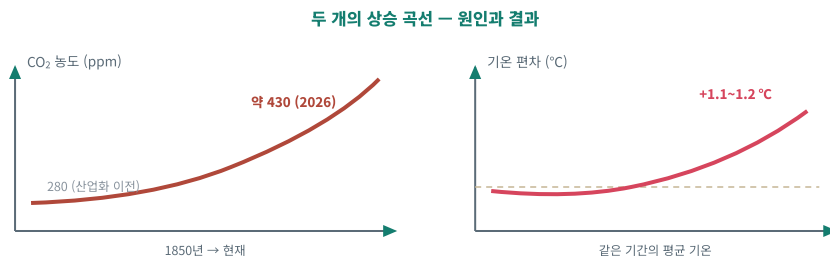
- 1 온실 기체가 없다면 지구 평균 기온은 지금보다 훨씬 낮을 것이다. (O , X)
- 2 온실 기체는 주로 태양의 가시광선을 흡수한다. (O , X)
- 3 수증기와 이산화 탄소는 온실 기체다. (O , X)

O E (수료 통과자 표지) X Z (O. 8T- 46) O I 455

2 강화된 온실효과 — 두꺼워진 담요

산업혁명 이후 인류는 화석 연료를 태워 왔다 — I단원에서 배운 그 **산화 반응**의 생성물이 바로 이산화 탄소다. 대기 중 이산화 탄소 농도는 산업화 이전 약 **280 ppm**에서 오늘날 **430 ppm**을 넘어섰다. 여기에 삼림 벌채(흡수원 감소), 가축·농업의 메테인까지 더해져 담요는 계속 두꺼워지고 있다.

담요가 두꺼워지면 **불잡히는 적외선이 늘어나 지표로 되돌아오는 열이 많아진다** — 이것이 **온실효과의 강화**이고, 그 결과가 **지구온난화**다. 지구 평균 기온은 산업화 이전보다 이미 약 **1.1~1.2 °C** 올랐다. 핵심은 인과의 사슬이다: **화석 연료 연소 → 온실 기체 증가 → 온실효과 강화 → 평균 기온 상승**. 태양이 뜨거워져서가 아니라, 담요가 두꺼워져서다.



연소 → 온실 기체 ↑ → 온실효과 강화 → 기온 ↑ — 사슬의 순서가 시험 포인트

그림 2 | 이산화 탄소 농도와 지구 평균 기온 — 나란히 오르는 두 곡선

! 시험엔 이렇게

인과 사슬 빈칸 채우기가 단골 — **화석 연료 연소 → CO₂ 증가 → 온실효과 강화 → 기온 상승**. "온실효과 자체가 온난화다"(X — 강화가 온난화의 원인), "태양 활동 때문"(X)을 걸러 내라.

● 날개 노트

ppm

100만분의 1을 나타내는 농도 단위. 430 ppm = 공기 분자 100만 개 중 CO₂ 430개.

메테인

CO₂보다 양은 적지만 붙잡는 힘이 강한 온실 기체 — 가축·농업·습지에서 나온다.

● 한눈에 암기

280 → 430 ppm
기온 +1.1~1.2 °C
범인은 연소(산화)!

✓ 바로바로 체크

- 1 산업혁명 이후 대기 중 이산화 탄소 농도는 증가해 왔다. (O , X)
- 2 지구온난화의 주된 원인은 태양이 뜨거워졌기 때문이다. (O , X)
- 3 삼림 벌채는 이산화 탄소 흡수원을 줄인다. (O , X)

O X (공백) X Z O I 답음

3 1℃가 바꾸는 것들 — 온난화의 영향

"겨우 1℃"가 아니다. 첫째, **해수면 상승** — 빙하가 녹아 바다로 들어가고, 데워진 바닷물 자체의 **부피가 커지면서**(열팽창) 해수면이 오른다. 낮은 섬나라와 해안 도시가 먼저 위협받는다. 둘째, **극한 기상** — 폭염·집중호우·가뭄·강한 태풍이 잦아진다. 대기에 에너지가 많아졌다는 뜻이다.

셋째, **생태계의 이동** — II-01-02에서 본 그물이 통째로 흔들린다. 개화 시기가 어긋나 곤충과 꽃의 약속이 깨지고, 서식지가 북상한다. 우리나라에서도 **사과 재배지가 북쪽으로** 옮겨 가고 바다에는 아열대 어종이 늘고 있다. 넷째, **해양 산성화** — 바다가 이산화 탄소를 흡수하며 산성 쪽으로 기울어(I-04의 산·염기!), 산호와 조개처럼 껍데기를 만드는 생물이 타격을 입는다.

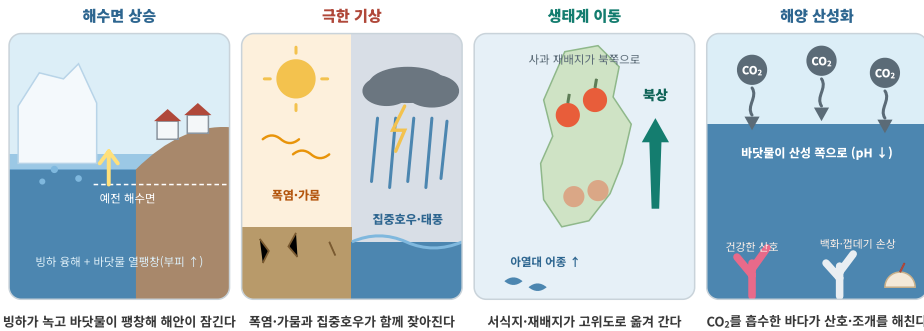


그림 3 | 온난화의 영향 — 해수면·극한 기상·생태계·바다의 화학까지

! 시험엔 이렇게

해수면 상승의 원인은 두 가지 — 빙하 용해 "그리고" 바닷물의 열팽창. 열팽창을 빠뜨리면 반쪽 답이다. 우리나라 사례는 사과 북상·아열대 어종 증가로 답하면 안전하다.

● 날개 노트

열팽창

온도가 오르면 부피가 커지는 현상 — 바닷물도 예외가 아니다.

해양 산성화

바다가 CO₂를 녹이며 산성 쪽으로 기울어는 것 — I-04의 산·염기가 바다에서 재등장.

● 한눈에 암기

해수면 = 용해 + 열팽창
극한 기상 잦아짐
사과 북상 · 바다 산성화

✓ 바로바로 체크

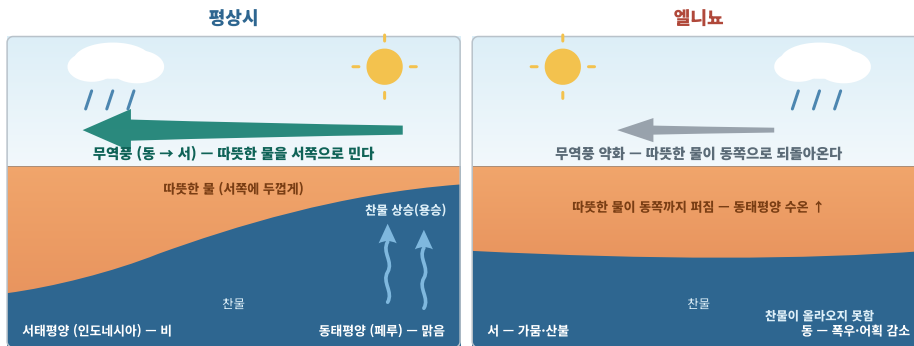
- 1 바닷물의 열팽창도 해수면 상승의 원인이다. (O , X)
- 2 온난화로 우리나라 사과 재배지는 남쪽으로 이동하고 있다. (O , X)
- 3 바다가 이산화 탄소를 흡수하면 산성 쪽으로 기울다. (O , X)

08 (유능) X Z O I 359

4 대기와 해양의 춤 — 엘니뇨

기후를 이해하려면 **대기와 해양이 한 팀**이라는 것을 알아야 한다. 평상시 적도 태평양에서는 동쪽에서 서쪽으로 **무역풍**이 불어 따뜻한 표층수를 서쪽(인도네시아 쪽)으로 밀어 놓는다. 동쪽(페루 연안)에서는 그 빈자리를 아래의 **차가운 물이 올라와** 채우고, 이 찬물이 영양분을 실어 와 세계적 어장을 만든다.

그런데 몇 년에 한 번 **무역풍이 약해지면**, 따뜻한 물이 동쪽으로 되밀려 와 **동태평양의 수온이 평소보다 높아진다** — 이것이 **엘니뇨**다. 페루 연안에서는 찬물이 올라오지 못해 어획량이 줄고 건조하던 곳에 폭우가 내리며, 서태평양(인도네시아·호주)에는 가뭄과 산불이 잦아진다. 반대로 무역풍이 강해지는 **라니냐** 때는 이 패턴이 뒤집힌다. 바다의 온도 하나가 지구 반대편의 날씨까지 바꾸는 것 — 기후가 '전 지구적 시스템'인 이유다.



적도 태평양을 위에서 본 단면 — 왼쪽이 서쪽, 오른쪽이 동쪽. 주황: 따뜻한 물, 파랑: 찬물

그림 4 | 엘니뇨의 구조 — 무역풍 약화가 따뜻한 물을 동쪽으로 되돌린다

! 시험엔 이렇게

세 줄 세트로 암기 — **엘니뇨 = 무역풍 약화 + 동태평양 수온 ↑ + 페루 폭우·서쪽 가뭄.**
 "무역풍이 강해질 때"(X — 그건 라니냐), "동태평양 수온 하강"(X)이 단골 뒤집기다.

● 날개 노트

무역풍

적도 부근에서 동에서 서로 부는 바람 — 옛 무역선의 길이었다.

라니냐

무역풍이 강해져 동태평양이 평소보다 차가워지는 반대 현상.

● 한눈에 암기

엘니뇨 = 무역풍 약화

동태평양 수온 ↑

페루 폭우 · 서쪽 가뭄

✓ 바로바로 체크

- 1 엘니뇨 시기에는 무역풍이 평소보다 약하다. (O , X)
- 2 엘니뇨 시기 동태평양의 표층 수온은 낮아진다. (O , X)
- 3 엘니뇨는 대기와 해양의 상호작용으로 일어난다. (O , X)

오 E (하단4쪽) X Z O I 4음

5 사막화, 그리고 우리가 할 수 있는 것

사막화는 건조한 땅이 생산력을 잃고 사막처럼 변해 가는 현상이다. 원인은 두 겹이다 — 오랜 **가뭄** 같은 자연적 원인 위에, **과도한 방목·경작과 삼림 벌채라는 인위적 원인**이 얹혔다. 풀이 사라지면 땅이 빛을 반사하고 물을 못 붙잡아 더 건조해지는 악순환이 돈다. 사하라 남쪽 사헬 지대가 대표 사례이고, 동아시아의 사막화는 우리나라의 **황사**를 심하게 만든다 — 남의 일이 아니다.

대처는 두 갈래다. **완화** — 원인 자체를 줄이는 것: 화석 연료를 줄이고 신재생 에너지로 옮겨 가며(다음 소단원!), 숲을 지키고 되살린다. **적응** — 이미 온 변화에 대비하는 것: 방파제와 배수 시설, 가뭄에 강한 작물, 조기 경보 체계. 그리고 국제 협력 — 195개국이 함께 서명한 **파리 협정**(2015)은 기온 상승을 산업화 이전 대비 2 °C 보다 훨씬 아래로, 나아가 **1.5 °C**로 억제하자는 지구의 약속이다.

알짜 정리 — 지구온난화와 기후변화 한 장 요약

- ✓ 온실효과 = 고마운 담요(없으면 -18 °C) — 문제는 **강화**: 연소 → CO₂ ↑ (280→430 ppm) → 기온 ↑
- ✓ 영향: 해수면(융해+열팽창) · 극한 기상 · 생태계 복상(사과) · 해양 산성화
- ✓ **엘니뇨** = 무역풍 약화 + 동태평양 수온 ↑ / **사막화** = 가뭄 + 방목·벌채 → 황사
- ✓ 대처 = **완화**(감축·신재생·숲) + **적응**(대비) + 국제 협력(파리 협정 1.5 °C)

박찬
샘

"진단(메커니즘) 없이 처방(대처) 없다 — 이 소단원의 구조가 딱 진료실이다.
원인 사슬을 정확히 짚을 수 있어야 완화와 적응이라는 처방이 나온다."

● 날개 노트

사헬 지대

사하라 사막 남쪽 가장자리 —
가뭄과 과도한 이용이 겹친
사막화의 최전선.

파리 협정

2015년 채택된 국제 기후 협약
— 상승 폭을 1.5 °C로 묶자는
목표.

● 한눈에 보기

사막화 = 가뭄 + 사람
대처 = 완화 + 적응
약속의 숫자 1.5 °C

5 다음 소단원 예고

태양 에너지 (04)

이 모든 기후의 엔진 —
태양 에너지가 어디서
오는지, 근원으로
내려간다.

✓ 바로바로 체크

- 1 과도한 방목과 삼림 벌채는 사막화를 가속한다. (O , X)
- 2 동아시아의 사막화는 우리나라 황사에 영향을 준다. (O , X)
- 3 기후변화 대처는 완화 없이 적응만으로 충분하다. (O , X)

(그 룹 응원 + 투표) X E O Z O I 4분

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

킬링 곡선 — 지구의 숨과 인류의 발자국

자료

1958년부터 하와이 마우나로아 관측소에서는 대기 중 이산화 탄소 농도를 쉬지 않고 재 왔다. 이 기록 — 킬링 곡선 — 은 두 가지 무늬를 함께 보여 준다: 해마다 오르내리는 **톱니**와, 꾸준히 올라가는 **큰 추세**다.



해석의 3단계

1. **톱니를 읽는다** — 북반구의 여름에는 육지의 숲이 왕성하게 광합성을 해 CO₂를 빨아들이므로 농도가 **내려가고**, 겨울에는 광합성이 줄어 다시 **올라간다**. 톱니는 지구가 해마다 쉬는 숨이다 — I단원의 광합성(CO₂의 환원)이 행성 규모로 보이는 것이다.
2. **추세를 읽는다** — 숨은 매년 반복되지만, 곡선 전체는 1958년 약 315 ppm에서 오늘날 430 ppm 너머로 **쉽 없이 올라왔다**. 계절이 설명하지 못하는 이 상승분이 화석 연료 연소, 곧 인류의 발자국이다.
3. **두 무늬를 겹쳐 본다** — 자연의 리듬(톱니)과 인위적 추세(상승)를 한 그래프에서 분리해 읽는 것. 이것이 "자연 변동이니 괜찮다"는 주장에 데이터로 답하는 방법이다.

결론

킬링 곡선은 반세기 넘게 이어진 **가장 유명한 측정**이다(통합과학 1의 첫 단원 — 측정이 과학의 시작이라는 말이 여기서 완성된다). 지구의 숨결 위에 인류의 서명이 겹쳐 있다.

! 시험엔 이렇게

톱니의 원인 = **광합성의 계절 변화**(여름 ↓ 겨울 ↑), 추세의 원인 = **화석 연료 연소**. 두 원인을 바꿔 묻는 것이 최고 빈출 — 무늬마다 원인을 따로 붙여 두라.

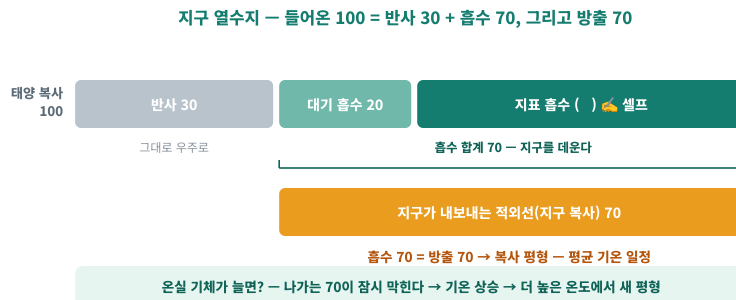
집중 훈련

심화 · 빈출

에너지 100의 행방 — 지구 열수지

태양이 보낸 100은 어디로 가는가

지구에 들어오는 태양 복사 에너지를 100이라 하자. 약 30은 구름·대기·지표에 반사되어 그대로 우주로 돌아가고, 나머지 70이 흡수된다(대기·구름이 약 20, 지표가 약 50). 그리고 지구는 흡수한 70을 적외선으로 고스란히 다시 내보낸다 — 들어온 만큼 내보내는 이 균형이 복사 평형이고, 그래서 지구의 평균 기온은 일정하게 유지된다. 아래 막대의 길이는 실제 비율 그대로다.



집중 그림 | 열수지 막대 — 길이가 곧 에너지의 양. 반사 30, 흡수 70, 방출 70

‘지구온난화’라는 용어는 ‘지구온난화’라는 용어 ‘지구온난화’라는 용어 ‘지구온난화’라는 용어 ‘지구온난화’라는 용어 ‘지구온난화’라는 용어

담요를 이루는 세 기체 — 온실 기체 3종 카드

기체	주된 출처	시험 포인트
수증기	바다·호수의 증발 (자연)	자연 온실효과의 큰 몫 — 사람이 직접 배출량을 조절하는 대상은 아니다
이산화 탄소	화석 연료의 연소, 산림 파괴	산업화 이후 약 280 → 430 ppm — 온난화 강화의 주범으로 지목
메테인	농축산(가축·논), 폐기물	양은 적지만 같은 양이면 이산화 탄소보다 강한 온실 기체

❗ 표에서 읽어야 할 두 가지 패턴

㉠ 평형은 '기온 일정'의 근거이지 '온난화가 없다'의 근거가 아니다 — 담요가 두꺼워지면 지구는 더 높은 온도에서 새로운 평형을 이룬다. ㉡ 온실 기체는 가시광선이 아니라 적외선을 흡수한다 — 이 한 단어 바꿔치기가 최다 오답 선지다.

유형

빈출 유형 집중 - 3제

열수지·온실 기체·새 평형 — 온난화 문항의 세 기둥을 즉답 해설로 확인

① [유형 1 — 열수지 읽기] 지구에 들어오는 태양 복사 에너지를 100이라 할 때 약 30은 반사되고 70은 흡수된다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

- ① 지구는 에너지를 흡수하기만 하고 방출하지 않는다.
- ② 지구가 흡수한 70만큼을 다시 방출하므로 평균 기온이 일정하게 유지된다.
- ③ 반사되는 양이 늘어나면 지구 평균 기온은 올라간다.
- ④ 지표가 흡수하는 양은 대기가 흡수하는 양보다 적다.
- ⑤ 지구가 내보내는 에너지는 주로 가시광선이다.

정답 ② - 함수 $70 = \text{바를}$ 70, 복사 포함. 반사가 되면 함수가 줄어 기온은 내려가고(③), 지표 $50 > \text{대기}$ 20(④), 지구 복사는 적외선(⑤).

B [유형 2 — 온실 기체 판별] 온실 기체에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

- ① 수증기는 온실 기체가 아니다.
- ② 대기 중 이산화 탄소 농도는 산업화 이후 계속 감소해 왔다.
- ③ 메테인은 온실효과와 무관한 기체다.
- ④ 온실 기체는 태양의 가시광선을 흡수해 지구를 데운다.
- ⑤ 이산화 탄소 농도 증가의 주원인은 화석 연료의 연소다.

정답 ⑤ - 연소가 큰 배류이다(1-03 산화 반응과 연결). 수증기·메테인도 온실 기체(①③), 옥도는 280 → 430 ppm으로 증가(②), 흡수하는 것은 적외선(④).

③ [유형 3 — 새로운 평형] 대기 중 온실 기체 농도가 증가할 때 지구에서 일어나는 일로 옳은 것은? ●●●●

- ① 나가려는 적외선이 더 많이 붙잡혀 기온이 오르고, 더 높은 온도에서 새로운 평형을 이룬다.
- ② 복사 평형이 영원히 깨진 채 기온이 무한히 올라간다.
- ③ 지표가 흡수하는 태양 복사 에너지가 줄어든다.
- ④ 지구는 더 이상 적외선을 방출하지 않게 된다.
- ⑤ 반사되는 태양 복사가 늘어나 기온이 내려간다.

정답 ① - '평화 없음'이 아니라 '더 또거론 평화'이다. 무한 상승(2)도, 발출 정지(4)도 아닌 균형점의 이동 - 이 미묘한 구분이 최고난도 선지로 나온다.

알 이 훈련의 결론 - 세 문장

- ✓ 열수지는 100 = 반사 30 + 흡수 70, 그리고 방출 70 — 숫자 세 개로 끝난다
- ✓ 온실 기체가 흡수하는 것은 가시광선이 아니라 적외선 — 단어 바꿔치기를 조심하라
- ✓ 온난화는 평형의 붕괴가 아니라 더 높은 온도로 옮겨 간 새 평형이다

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 온실 기체가 없다면 지구 평균 기온은 지금보다 훨씬 낮을 것이다. (O , X)
- ② 온실 기체는 태양에서 오는 가시광선을 주로 흡수한다. (O , X)
- ③ 엘니뇨는 무역풍이 평소보다 강해질 때 발생한다. (O , X)
- ④ 지표가 내보내는 _____을 온실 기체가 흡수했다가 재방출한다.
- ⑤ 무역풍 약화로 동태평양 수온이 높아지는 현상을 _____라 한다.
- ⑥ 과도한 방목·벌채 등으로 땅이 사막처럼 변하는 현상을 _____라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 온실효과와 지구온난화에 대해 옳은 것은? ●○○○

10통과2-02-03 | 개념 1·2

- ① 온실효과가 없으면 지구는 지금보다 따뜻하다.
- ② 온실효과의 강화로 평균 기온이 오르고 있다.
- ③ 온실 기체는 가시광선을 흡수해 지구를 데운다.
- ④ 지구온난화는 태양이 뜨거워져 생긴 현상이다.
- ⑤ 대기 중 이산화 탄소 농도는 산업혁명 이후 줄었다.

- ⑧ **중요** **자료** 그림은 지구의 온실효과를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-02-03 | 개념 1



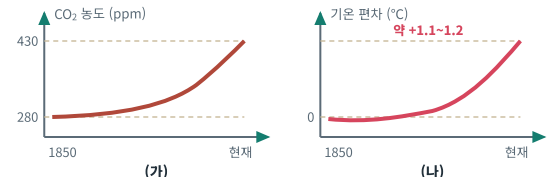
보 기

- ㄱ. A는 주로 가시광선이다.
- ㄴ. 온실 기체는 A보다 B를 잘 흡수한다.
- ㄷ. 대기 중 온실 기체가 늘어나면 C가 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- ⑨ **자료** 그림 (가)와 (나)는 1850년 이후 대기 중 CO₂ 농도와 지구 평균 기온 편차를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-02-03 | 개념 2



보 기

- ㄱ. CO₂ 농도는 약 150 ppm 늘었다.
- ㄴ. (나)의 기온 상승은 태양이 뜨거워졌기 때문이다.
- ㄷ. CO₂가 늘면 지표의 적외선이 덜 흡수된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- ⑩ 지구온난화의 영향으로 옳은 것은? ●○○○

10통과2-02-03 | 개념 3

- ① 해수면 상승은 빙하의 용해와는 무관하다.
- ② 온난화가 진행되면 극한 기상은 줄어든다.
- ③ 우리나라 사과 재배지는 남쪽으로 옮겨 간다.
- ④ 온난화는 생물의 서식지에 영향을 주지 않는다.
- ⑤ 바닷물의 열팽창도 해수면 상승의 원인이다.

- 11 **중요** 다음은 지구온난화가 일어나는 과정을 순서 없이 나열한 것이다. 일어나는 순서대로 옳게 나열한 것은? ●○○○

10통과2-02-03 | 개념 2

(가) 온실효과 강화 (나) 화석 연료 연소
(다) 평균 기온 상승 (라) 온실 기체 증가

- ① (가) → (나) → (라) → (다)
② (나) → (가) → (라) → (다)
③ (라) → (나) → (가) → (다)
④ (나) → (라) → (가) → (다)
⑤ (나) → (라) → (다) → (가)

- 12 **탐구** 다음은 해수면 상승의 원리를 알아보는 실험이다.

[과정] (가) 둥근바닥 플라스크에 물을 가득 채우고, 가는 유리관을 꽂은 고무마개로 막은 뒤 유리관 속 물의 높이를 표시한다.

(나) 플라스크를 따뜻한 물이 담긴 수조에 넣고 유리관 속 물의 높이 변화를 관찰한다.

[결과] 유리관 속 물의 높이가 처음보다 올라갔다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-02-03 | 개념 3, 탐구

보 기

- ㄱ. 데운 물은 질량이 늘어 물 높이가 올라간다.
ㄴ. 바닷물의 열팽창 원리를 보여 준다.
ㄷ. 빙하 용해의 효과는 나타나 있지 않다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

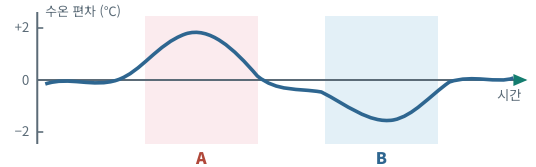
- 13 엘니뇨에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○

10통과2-02-03 | 개념 4

- ① 엘니뇨 시기에는 평상시보다 무역풍이 약하다.
② 엘니뇨 시기 동태평양의 표층 수온은 낮아진다.
③ 엘니뇨는 대기와 해양이 서로 무관함을 보여 준다.
④ 엘니뇨 시기 페루 연안의 어획량은 늘어난다.
⑤ 엘니뇨의 영향은 태평양 한 지역에만 국한된다.

- 14 **중요** **자료** 그림은 적도 부근 동태평양의 표층 수온 편차(관측 수온 - 평년 수온)를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 엘니뇨와 라니냐 시기 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-02-03 | 개념 4



보 기

- ㄱ. A 시기에는 무역풍이 평소보다 강했다.
ㄴ. A 시기 페루 연안에는 찬물 상승이 활발했다.
ㄷ. B는 라니냐 시기이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 사막화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과2-02-03 | 개념 5

보 기

- ㄱ. 사막화는 오직 자연적인 가뭄만으로 일어난다.
ㄴ. 과도한 방목과 삼림 벌채는 사막화를 가속한다.
ㄷ. 동아시아 사막화로 우리나라 황사가 심해진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 다음은 기후변화 대처에 대한 학생 A~C의 대화이다.
옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-03 | 개념 5

학생 A : 변화는 이미 시작됐으니 방파제를 쌓고
가뭄에 강한 작물을 기르는 적응만 하면 충분해.
학생 B : 숲을 지키고 되살리는 것은 이미 온 변화에
대비하는 적응에 해당해.
학생 C : 화석 연료 대신 신재생 에너지를 쓰는 것은
원인을 줄이는 완화야.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 17 기후변화 대처 중 '적응'에 해당하는 것은? ●○○

10통과2-02-03 | 개념 5

- ① 화석 연료 사용을 줄인다.
② 태양광·풍력 발전을 늘린다.
③ 가뭄에 강한 작물을 개발한다.
④ 숲을 가꾸어 되살린다.
⑤ 온실 기체 배출을 줄이는 국제 협약을 맺는다.

- 18 **중요** **서술형** 화석 연료 사용이 지구온난화로
이어지는 과정을 '온실 기체', '적외선'을 모두
포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-03 | 개념 1·2

- 19 **서술형** 엘니뇨 시기에 페루 연안의 어획량이
줄어드는 까닭을 '무역풍', '찬물'을 모두 포함하여
서술하시오. ●●●

10통과2-02-03 | 개념 4

- 20 **서술형** 온난화로 해수면이 오르는 까닭 두 가지를
'빙하', '열팽창'을 넣어 서술하시오. ●●○

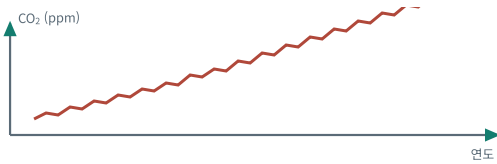
10통과2-02-03 | 개념 3

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출도 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 그림은 1958년부터 마우나로아에서 관측한 대기 중 CO₂ 농도를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-03 | 개념 2, 자료 파헤치기



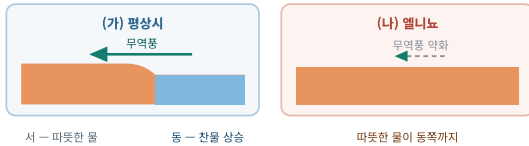
보 기

- ㄱ. CO₂ 농도는 장기적으로 상승하는 추세다.
 ㄴ. 톱니 모양은 광합성량의 계절 변화 때문이다.
 ㄷ. 대기 중 온실 기체가 줄고 있음을 보여 준다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 그림 (가)는 평상시, (나)는 엘니뇨 시기의 적도 태평양 단면을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-02-03 | 개념 4



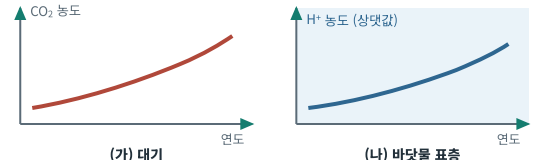
보 기

- ㄱ. 동태평양 표층 수온은 (나)가 (가)보다 높다.
 ㄴ. 엘니뇨는 대기와 해양의 상호작용으로 일어난다.
 ㄷ. (나) 때 인도네시아 쪽에는 폭우가 잦아진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림 (가)는 대기 중 이산화 탄소 농도를, (나)는 같은 기간 바닷물 표층의 수소 이온(H⁺) 농도를 상댓값으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-03 | 개념 3 (통합과학2 I-04 산-염기 연계)



보 기

- ㄱ. (나)의 변화는 바다가 대기 중의 이산화 탄소를 흡수하는 것과 관련 있다.
 ㄴ. 바닷물이 점점 산성 쪽으로 기울고 있다.
 ㄷ. 탄산 칼슘은 산과 반응하므로, 탄산 칼슘으로 껍데기를 만드는 생물에게 (나)의 변화는 불리하다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 그림은 지구에 들어오는 태양 복사 에너지를 100이라 할 때 에너지의 출입을 나타낸 것이다. 지구는 복사 평형 상태이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2점]

10통과2-02-03 | 개념 1-2, 집중 훈련



보 기

- ㄱ. B는 50이다.
 ㄴ. 반사량이 늘면 평균 기온은 올라간다.
 ㄷ. 반사량이 그대로일 때 온실 기체가 늘어 새로운 평형에 이르면, C는 70보다 작은 값으로 유지된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	X	적외선	엘니뇨	사막화	㉡	㉤	㉠	㉤	㉣	㉣
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	㉠	㉡	㉣	㉡	㉢	서늘형	서늘형	서늘형	㉢	㉢	㉤	㉠

1 O 개념 1

담요가 없으면 약 -18°C — 온실효과는 생명의 조건이다.

2 X 개념 1

흡수 대상은 지표가 내보내는 적외선이다.

3 X 개념 4

무역풍 약화가 엘니뇨 — 강화는 라니냐.

4 적외선 개념 1

들어올 땀 가시광선, 나갈 땀 적외선.

5 엘니뇨 개념 4

무역풍 약화 + 동태평양 수온 상승 세트.

6 사막화 개념 5

가뭄 위에 사람의 손이 얹힌 현상.

7 ㉡ 개념 1·2

온난화 = '강화된' 온실효과의 결과.

바로알기

㉠ 온실효과가 없으면 지구는 약 -18°C 로 지금보다 훨씬 춥다.
 ㉢ 온실 기체는 지표가 내보내는 적외선을 흡수한다. ㉣ 지구온난화는 온실 기체가 늘어 온실효과가 강화되어 생긴 현상이다. ㉤ 이산화 탄소 농도는 약 $280 \rightarrow 430$ ppm으로 늘었다.

8 ㉤ 개념 1

ㄱ (옳음) 태양 복사(A)는 주로 가시광선 — 대부분 대기를 통과해 지표를 데운다. ㄴ (옳음) 온실 기체는 가시광선(A)보다 지표의 적외선(B)을 잘 흡수한다. ㄷ (옳음) 담요가 두꺼워지면 흡수·재방출이 늘어 지표로 되돌아오는 열(C)이 많아진다.

함정 체크

A와 B를 바꿔 묻는다 — 들어올 땀 가시광선, 나갈 땀 적외선.

9 ㉠ 개념 2

ㄱ (옳음) $430 - 280 = 150 \rightarrow$ 약 150 ppm 증가.

바로알기

ㄴ (틀림 $\rightarrow$) 기온 상승은 온실 기체가 늘어 온실효과가 강화되었기 때문이다. ㄷ (틀림 $\rightarrow$) 이산화 탄소가 많아질수록 적외선이 대기에 더 많이 흡수된다.

10 ⑤

개념 3

해수면 상승 = 빙하 용해 + 열팽창, 두 원인의 합.

바로알기

- ① 빙하가 녹아 바다로 들어가는 것도 해수면 상승의 원인이다.
- ② 폭염·집중호우·가뭄·태풍 같은 극한 기상은 잦아진다. ③ 우리나라 사과 재배지는 북쪽으로 옮겨 가고 있다. ④ 서식지가 북상하고 개화 시기가 어긋나는 등 생태계가 흔들린다.

11 ④

개념 2

연소(나) → 온실 기체 증가(라) → 온실효과 강화(가) → 기온 상승(다). 원인에서 결과로, 사슬의 고리를 하나씩 건넌다.

바로알기

- ① 사슬의 출발점은 화석 연료 연소(나)이다. ② 온실 기체가 먼저 늘어야(라) 온실효과가 강화된다(가). ③ 온실 기체 증가(라)는 연소(나)의 결과이다. ⑤ 기온 상승(다)은 온실효과 강화(가)의 결과이므로 맨 끝에 온다.

12 ④

개념 3 | 탐구

ㄴ (옳음) 데워진 물의 부피가 커져 유리관 속 물이 밀려 올라갔다 — 바닷물 열팽창의 모형. ㄷ (옳음) 플라스크에는 얼음(빙하)이 없으므로 용해 효과는 나타나지 않는다.

바로알기

- ㄱ (틀림 →) 물을 데워도 질량은 그대로이고 부피가 커져 물 높이가 올라간다.

13 ①

개념 4

엘니뇨의 방아쇠 = 무역풍 약화.

바로알기

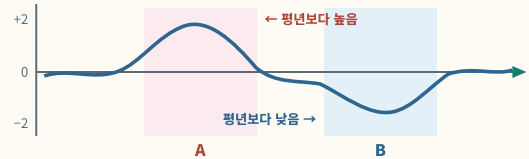
- ② 엘니뇨 시기 동태평양의 표층 수온은 높아진다. ③ 엘니뇨는 대기와 해양이 상호작용하는 대표 사례다. ④ 찬물이 올라오지 못해 페루 연안의 어획량은 줄어든다. ⑤ 엘니뇨는 지구 반대편의 날씨까지 바꾼다.

14 ②

개념 4

ㄷ (옳음) B는 수온이 평년보다 낮은 시기 → 무역풍이 강해진 라니냐.

꼼꼼 자료 분석



- A: 따뜻한 물이 동쪽까지 → 엘니뇨(무역풍 약화, 용승 약함)
- B: 찬물이 더 많이 올라옴 → 라니냐(무역풍 강화)

바로알기

- ㄱ (틀림 →) A(엘니뇨) 시기에는 무역풍이 평소보다 약했다. ㄴ (틀림 →) A 시기 페루 연안에서는 찬물이 올라오지 못해 어획량이 줄었다.

15 ④

개념 5

ㄴ (옳음) 방목·벌채가 사막화를 인위적으로 가속한다.

ㄷ (옳음) 동아시아의 사막화 → 우리나라 황사 심화.

바로알기

- ㄱ (틀림 →) 사막화는 자연적 가뭄 위에 과도한 방목·경작, 삼림 벌채 같은 인위적 원인이 얹혀 일어난다 — '오직'이 함정 단어다.

16 ②

개념 5

C (옳음) 신재생 에너지로 바꾸면 온실 기체 배출 자체가 줄어든다 — 완화.

바로알기

A (틀림 →) 기후변화 대처에는 원인을 줄이는 **완화와 적응**이 모두 필요하다. B (틀림 →) 숲을 지키고 되살리는 것은 이산화탄소 흡수원을 늘려 원인을 줄이는 **완화**이다.

17 ③

개념 5

가뭄에 강한 작물 = 이미 온 변화에 대비하는 적응.

바로알기

①·②·④·⑤ 화석 연료 줄이기, 태양광·풍력 발전, 숲 가꾸기, 배출 감축 협약은 모두 원인을 줄이는 **완화**에 해당한다.

18 모범 답안

개념 1·2

화석 연료를 태우면 이산화 탄소 같은 **온실 기체**가 늘어난다. 늘어난 온실 기체가 지표에서 나가는 **적외선**을 더 많이 흡수했다가 지표로 재방출하므로(온실효과 강화), 지구의 평균 기온이 높아진다.

채점 요소	배점
① 연소로 대기 중 온실 기체가 늘어난다고 썼다.	2점
② 온실 기체가 적외선을 더 많이 흡수·재방출한다고 썼다.	2점
③ 그 결과 지구 평균 기온이 오른다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"온실 기체가 태양의 빛을 흡수해 지구가 더워진다." — 흡수 대상(적외선)을 가시광선과 혼동한 답.

19 모범 답안

개념 4

엘니뇨 시기에는 **무역풍**이 약해져 따뜻한 표층수가 동쪽으로 되밀려 온다. 그래서 페루 연안에서 아래의 **찬물**이 올라오지 못하고, 찬물이 실어 오던 영양분이 줄어 어획량이 줄어든다.

채점 요소	배점
① 무역풍이 약해진다고 썼다.	2점
② 페루 연안에서 찬물이 올라오지 못한다고 썼다.	2점
③ 찬물이 실어 오던 영양분이 줄어 어획량이 준다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"무역풍이 강해져 찬물이 너무 많이 올라오기 때문이다." — 라니냐와 뒤바꾼 답.

20 모범 답안

개념 3

첫째, 기온이 오르면 육지의 **빙하**가 녹아 바다로 흘러 들어간다. 둘째, 데워진 바닷물의 부피가 커지는 **열팽창**이 일어난다. 이 두 가지가 함께 해수면을 높인다.

채점 요소	배점
① 빙하가 녹아 바다로 들어간다고 썼다.	3점
② 바닷물이 데워져 부피가 커진다(열팽창)고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"비가 많이 와서 바닷물이 늘어나기 때문이다." — 빙하 용해와 열팽창이 모두 빠진 답.

21 ③

개념 2·자료 | 2점

ㄱ (옳음) 315 → 430 ppm의 장기 상승. ㄴ (옳음) 여름 광합성 ↑ → 농도 ↓, 겨울엔 반대 — 톱니의 정체.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 이 곡선은 대기 중 온실 기체가 **늘고 있음**을 보여 준다. 무늬마다 원인을 따로 — 톱니 = 계절(광합성), 추세 = 화석 연료 연소.

22 ③

개념 4 | 2.5점

ㄱ (옳음) 따뜻한 물이 동쪽으로 되밀려 온다. ㄴ (옳음) 바람과 수온의 합작 — 상호작용의 정의 그대로.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 엘니뇨 시기 인도네시아 쪽에는 **가뭄과 산불**이 잦아진다 — 폭우는 페루 쪽. 동·서를 바꿔치는 것이 엘니뇨 문제의 단골 함정이다.

23 ⑤

개념 3 | I-04 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) 대기의 이산화 탄소가 늘수록 바다가 녹여 흡수하는 양도 늘어난다. ㄴ (옳음) 산성을 나타내는 것은 수소 이온 (I-04) — H⁺가 늘면 산성 쪽으로 기운다(해양 산성화). ㄷ (옳음) 탄산 칼슘은 산과 반응해 이산화 탄소를 내며 녹는다 (I-04) — 산호·조개처럼 껍데기를 만드는 생물이 타격을 입는다.

함정 체크

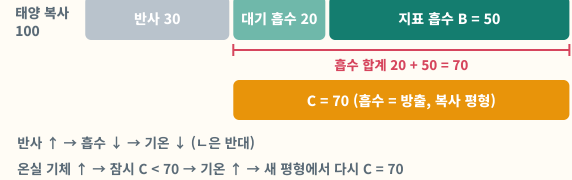
해양 산성화는 '기온'이 아니라 **이산화 탄소 자체**가 일으키는 변화다 — 대기와 바다의 그래프를 한 원인으로 묶어 읽는다.

24 ①

개념 1·2 | 집중 훈련 | 2점

ㄱ (옳음) $B = 100 - 30 - 20 = 50$.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄴ (틀림 →) 반사되는 양이 늘면 흡수량이 줄어 평균 기온은 **내려간다**. ㄷ (틀림 →) 새로운 평형은 더 높은 온도에서 다시 흡수 70 = 방출 70이 된 상태이므로 C는 70이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 사슬 암기: 연소 → 온실 기체 ↑ → 적외선 더 붙잡힘 → 기온 ↑ (온실효과 자체는 무죄)
- ✓ 해수면 = 용해 + 열팽창 / 킬링 곡선: 톱니 = 계절, 추세 = 인류
- ✓ 엘니뇨 = 무역풍 약화 + 동태평양 ↑ / 대처 = 완화 + 적응(파리 협정 1.5 °C)

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 온실 기체가 주로 흡수하는 복사는 무엇인가?
2. 엘니뇨 시기에 무역풍과 동태평양의 표층 수온은 각각 어떻게 변하는가?
3. 지구온난화로 해수면이 상승하는 두 가지 원인은 무엇인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

첨단 1지표가 네보내지는 제외선 2명영웅 약화, 수공 사수 3 비하 용해, 바다물의 열매와

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"연소 → 온실 기체 → 적외선 → 기온'의 사슬을 안 보고 말해 보고, 엘니뇨 단면도를 손으로 그려 보자. 막히면 108·110쪽으로! — 박찬샘"